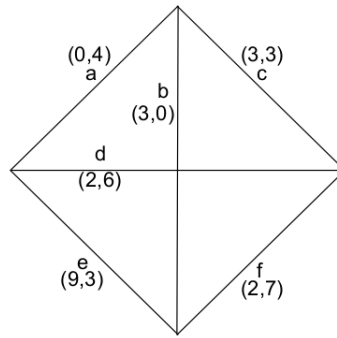


Exercices MADMC – Algorithmes exacts et approchés pour l'optimisation multi-objectifs II

Exercice - 1 *Énumération ordonnée*

Dans cet exercice, on considère le problème d'arbres couvrants bi-objectifs défini par l'instance suivante :



Question 1 - Réaliser une énumération ordonnée des solutions afin d'identifier les arbres couvrants non-dominés.

Exercice - 2 *Sac à dos bi-objectifs*

Dans cet exercice, on s'intéresse à l'instance suivante du sac à dos binaire bi-objectifs :

$$\begin{array}{ll} \max & \begin{cases} 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 9x_4 + 12x_5 + x_6 \\ 2x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 4x_4 + x_5 + 3x_6 \end{cases} \\ \text{s.c.} & 4x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 + 2x_6 \leq 6 \\ & x_j \in \{0, 1\} \quad j \in \{1, \dots, 6\} \end{array}$$

Le but de l'exercice est de prétraiter cette instance afin de réduire le nombre de variables préalablement à la procédure de résolution proprement dite.

Question 1 - Représenter l'image Y de l'ensemble X des solutions réalisables dans l'espace des objectifs (il y a 10 solutions réalisables autres que le sac vide). Indiquer les points non-dominés supportés, et les points non-dominés non supportés.

Dans les trois questions qui suivent, on suppose que les points supportés ont été obtenus, en appliquant par exemple l'algorithme Phase 1 vu en cours. L'objet de ces questions est de montrer que la variable x_6 peut être fixée à 1, préalablement à la procédure de résolution proprement dite.

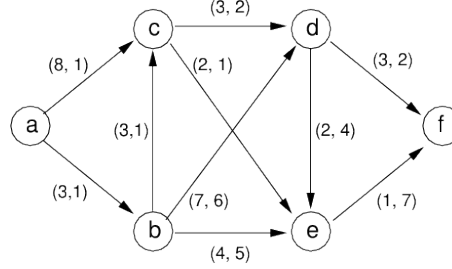
Question 2 - En supposant donc qu'on connaît les solutions supportées, représenter la zone de l'espace des objectifs susceptible de comporter d'autres solutions non-dominées. On notera $LB \subset \mathbb{R}^2$ le sous-ensemble ainsi caractérisé.

Question 3 - Soit $X_{\bar{6}}$ le sous-ensemble des solutions réalisables ne comportant pas l'objet 6, et $Y_{\bar{6}}$ l'image de $X_{\bar{6}}$ dans l'espace des objectifs. Déterminer les sommets non-dominés de l'enveloppe convexe de $Y_{\bar{6}}$ (pour simplifier, on pourra commencer par énumérer les solutions de $X_{\bar{6}}$, bien qu'en pratique on procéderait bien évidemment différemment). En vous appuyant sur la représentation graphique, tracer un polyèdre incluant nécessairement tous les points de $Y_{\bar{6}}$ dans l'espace des objectifs. On notera $UB \subset \mathbb{R}^2$ le sous-ensemble ainsi caractérisé.

Question 4 - Indiquer la relation ensembliste entre LB et UB qui permet de conclure qu'aucune solution de $X_{\bar{6}}$ est non-dominée. En déduire que la variable x_6 peut être fixée à 1, et par conséquent la variable x_3 à 0. Ecrire la nouvelle instance réduite de sac à dos bi-objectifs (à 4 variables) ainsi obtenue, en renommant la variable x_5 en x_3 .

Exercice - 3 Plus court chemin bi-objectifs

On considère le problème de plus court chemin bi-objectifs dans le graphe suivant :



Question 1 - Représenter dans l'espace des objectifs le nuage de points correspondant aux chemins de a à f . Identifier les solutions non-dominées.

Question 2 - Après avoir tracé sur la figure précédente la grille représentant l'échelle logarithmique, déterminer une frontière $\frac{1}{3}$ -approchée comportant 3 solutions, par la méthode vue en cours pour la relation d' ε -dominance entre vecteurs de $\mathbb{R}_+^2$ définie par :

$$x \preceq_\varepsilon y \iff [\forall i \in \{1, 2\}, x_i \leq (1 + \varepsilon)y_i]$$

Pour épargner les calculs, on fournit ci-dessous les valeurs approximatives de $(\frac{4}{3})^i$:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$(\frac{4}{3})^i$	1	1.33	1.78	2.37	3.16	4.21	5.62	7.49	9.99	13.32	17.76

L'objet des questions qui suivent est d'étudier le problème visant à trouver le chemin minimisant la fonction $\text{OWA}(x) = w_1x_{(1)} + w_2x_{(2)}$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, où $x_{(1)} \geq x_{(2)}$ représentent les composantes du vecteur-coût x rangées en ordre décroissant.

Question 3 - On sait que déterminer un chemin minimisant la fonction $\text{MAX}(x) = \max\{x_1, x_2\}$ est un problème NP-difficile. En déduire que déterminer un chemin minimisant une fonction OWA est également un problème NP-difficile. Identifier un jeu de poids $w_1 \neq 0, w_2 \neq 0$ pour lequel le problème devient résoluble en temps polynomial.

Question 4 - On note $x \preceq y$ si $x_i \leq y_i$ pour $i = 1, 2$. En admettant que $x \preceq y \Rightarrow \text{OWA}(x) \leq \text{OWA}(y)$, montrer que $x \preceq_\varepsilon y \Rightarrow \text{OWA}(x) \leq (1 + \varepsilon)\text{OWA}(y)$.

Question 5 - On sait qu'il existe un algorithme en temps polynomial permettant de déterminer une frontière de Pareto ε -approchée. En vous aidant du résultat de la question 4, expliquer comment exploiter la frontière approchée renvoyée par cet algorithme pour déterminer une solution approchée à $(1 + \varepsilon)$ pour la fonction OWA, c'est-à-dire dont le vecteur-coût x vérifie :

$$\frac{\text{OWA}(x)}{\text{OWA}(x^*)} \leq (1 + \varepsilon)$$

où x^* désigne la solution optimale au sens de la fonction OWA sur l'instance considérée. Appliquer cette méthode sur la frontière $\frac{1}{3}$ -approchée obtenue à la question 2 pour $w_1 = 2/3$ et $w_2 = 1/3$.